

Criptografia Pós-Quântica

Guilherme Moreira e Leonardo Martins

January 5, 2026

O que é Criptografia Pós-Quântica (PQC)?

- Algoritmos criptográficos seguros contra atacantes quânticos
- Executáveis em computadores clássicos
- Baseados em problemas matemáticos *não* vulneráveis a Shor
- Foco principal: **criptografia de chave pública**

- Algoritmos clássicos de chave pública (RSA, ECC)
- Ameaça de computadores quânticos escaláveis
- Algoritmos quânticos relevantes:
 - **Shor**: fatoração e logaritmo discreto em tempo polinomial
 - **Grover**: aceleração quadrática de busca exaustiva
- Necessidade de **criptografia resistente a ataques quânticos**

- Algoritmo quântico proposto por **Peter Shor (1994)**
- Resolve em **tempo polinomial**:
 - Fatoração de inteiros
 - Logaritmo discreto
- Base matemática:
 - Redução do problema de fatoração ao **problema de ordem**
 - Uso da **Transformada de Fourier Quântica (QFT)**

Impacto do Algoritmo de Shor

- Sistemas afetados:
 - RSA (fatoração de $N = pq$)
 - Diffie-Hellman
 - Criptografia de curvas elípticas (ECC)
- Consequência:
 - Chaves grandes **não aumentam a segurança**
 - Segurança colapsa com computadores quânticos escaláveis
- Motivação direta para a **Criptografia Pós-Quântica**

- Algoritmo quântico proposto por **Lov Grover (1996)**
- **Aceleração Quadrática:** Otimiza buscas de $O(N)$ para $O(\sqrt{N})$.
- **Mecânica do Operador de Grover:**
 - **Oráculo:** Identifica e inverte a fase do estado "marcado" (solução).
 - **Difusão:** Realiza a "inversão sobre a média", amplificando a probabilidade da solução.
 - **Iteração:** Repetido aproximadamente $\frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ vezes para máxima probabilidade.
- **Solução Pós-Quântica:** Dobrar o tamanho das chaves (ex: migrar para AES-256).

Impacto do Algoritmo de Grover

- Reduz segurança efetiva de chaves simétricas pela metade
- Exemplo:
 - AES-128 $\rightarrow$ 64 bits de segurança quântica
 - AES-256 recomendado no cenário pós-quântico
- Hashes também sofrem impacto semelhante
 - **SHA-256**: Resistência a colisão cai para 128

Principais Famílias de PQC

- 1 Criptografia baseada em **reticulados**
- 2 Criptografia baseada em **códigos corretores de erro**
- 3 Criptografia baseada em **funções hash**

- Reticulado: conjunto discreto de pontos em $\mathbb{R}^n$
- Problemas difíceis:
 - SVP – Shortest Vector Problem
 - CVP – Closest Vector Problem
 - LWE / Ring-LWE / Module-LWE
- Vantagens:
 - Boas provas de segurança
 - Eficiência razoável
 - Base da maioria dos padrões atuais

Exemplos Baseados em Reticulados

- Troca de chaves / KEM:
 - Kyber
- Assinaturas digitais:
 - Dilithium
 - Falcon

- Baseada em códigos corretores de erro
- Problema difícil: **decodificação de códigos lineares aleatórios**
- Algoritmo clássico:
 - McEliece
- Características:
 - Segurança estudada há décadas
 - Chaves públicas muito grandes

Criptografia Baseada em Hash

- Segurança baseada apenas em funções hash
- Principal uso: **assinaturas digitais**
- Exemplos:
 - XMSS
 - SPHINCS+
- Propriedades:
 - Segurança conservadora
 - Assinaturas maiores
 - Algumas variantes são stateful

- Processo de padronização do NIST (EUA)
- Objetivo: substituir RSA e ECC
- Seleções principais:
 - Kyber (KEM)
 - Dilithium, Falcon, SPHINCS+ (assinaturas)

- Tamanhos de chaves e assinaturas
- Integração com protocolos existentes (TLS, PKI)
- Implementações seguras
- Resistência a ataques de canal lateral

- Computação quântica muda o cenário criptográfico
- PQC é essencial para segurança de longo prazo
- Reticulados são a abordagem dominante
- Migração deve começar antes da ameaça prática

Perguntas?